

PDF验证卷 · 答案与解题思路

本页单独成页，可打印后裁剪给孩子订正。建议先让孩子独立重做错题，再看思路。

题号	题型	答案	解题思路
1	填空题	22；330	用分解质因数法。最大公因数取两个数公有的质因数各一次相乘，即 $2 \times 11 = 22$ ；最小公倍数取公有质因数与各自独有的质因数相乘，即 $2 \times 11 \times 3 \times 5 = 330$ 。
2	填空题	200469005； 20047	按数位顺序表逐位写数：2 个亿写在亿位，46 个万写在万级，9 个千写在千位，5 个一写在个位。省略「万」后面的尾数，要看千位上的数 9，按四舍五入决定取舍，再改写成用万作单位的数。
3	填空题	17/20；85%	先把小数化成分母是 100 的分数，再约成最简分数；化成百分数只需把小数点向右移动两位并添上百分号。以 0.48 为例，写成 $48/100$ ，分子分母同时除以它们的最大公因数 4，得 $12/25$ 。
4	填空题	90%	发芽率 = 发芽的种子数 $\div$ 试验种子总数 $\times 100\%$ 。列式： $180 \div 200 \times 100\%$ 。注意百分率表示两个数的比，结果不会超过 100%，算出小数后按要求保留位数。
5	填空题	99	这里单位一是未知数，要用除法：单位一 = 已知量 $\div$ 对应的分率 = $22 \div 2/9 = 22 \times 9/2$ 。牢记求单位一用除法，求部分量用乘法，这是分百应用题的根基。
6	填空题	300 千米；3 小时	先用速度乘时间求全程。返回时速度变成原来的速度加上 25，路程不变，所以返回时间 = 路程 $\div$ 新速度。往返路程相同是连接两个问题的关键，很多行程题都靠这个不变量打通。
7	填空题	9	根据比例的基本性质，两个内项的积等于两个外项的积。这里内项是 3 和 x，外项是 9 和 3，所以先算 3 乘 x 等于 9 乘 3，再把两边同除以 3 就得到 x。这是解比例题的固定方法。
8	填空题	3/5；3:5	注意区分比值和化简比。比值是一个数，用前项除以后项求得，结果可以是分数、小数或整数；化简比是一个比，要把前项和后项同时除以它们的最大公因数，结果必须写成 a 比 b 的形式。两者结果形式不同，不能混淆。
9	填空题	11；10	先求间隔数，间隔数 = 总长 $\div$ 间隔距离。两端都栽时棵数比间隔数多 1；只有一端栽时棵数等于间隔数；两端都不栽时棵数比间隔数少 1。口诀是两端都栽加一，只栽一端不加，两端不栽减一。本题两种情形分别计算即可。

题号	题型	答案	解题思路
10	填空题	89	用总分建立等量关系。先算要达到目标平均分需要多少总分，即目标平均分乘总次数；再算前面几次已经得到的总分；两者相减就是最后一次至少要考的分。这类题的核心是抓住总分这个整体量不变。
11	选择题	1/8	题目问的是每段占全长的几分之几，这是分率问题，与绳子的具体长度无关。把全长看作单位一，平均分成 8 段，每段就是 1/8。如果问的是每段长多少米，那就不用 3 ÷ 8 算。同一道问题问法不同，答案性质完全不同，一定要看清问的是分率还是具体数量。
12	选择题	增长率	逐项分析：出勤率 = 出勤人数 ÷ 总人数，最多等于 100%；成活率 = 成活数 ÷ 种植总数，最多等于 100%；合格率 = 合格数 ÷ 抽检总数，最多等于 100%。而增长率是增长的部分与原来数量之比，当增长量超过原数量时就会大于 100%，所以选增长率。
13	选择题	比原价低	设原价为 100 元。先提价 20% 后价格变为原来的 (1 + 20%) 倍；再降价 20%，是以提价后的价格为单位一，用这个价格乘 (1 - 20%)。两次相乘的结果是 (1 + 20%) (1 - 20%) = 1 - 20% ² / 10000，它一定小于 1。所以最终价格比原价低，选比原价低。这是先升后降的固定结论。
14	选择题	$\frac{1}{2}$	仍把全长看作单位一。甲乙合修的工作效率 = 1/12 + 1/24，4 天可完成的部分用效率乘时间求出；剩下的 = 1 - 已完成的部分。题目问还剩几分之几，结果用分数表示即可，不需要具体长度。注意选项里的三个错项分别是「只看甲队完成的份数」「只看乙队完成的份数」「把两队合修的天数当成答案」，它们都是把单位一用错造成的。
15	选择题	第一次用去的长	关键区分分率和具体数量。第一次用去的是全长的 1/5，是分率，实际长度要用 8 乘这个分率；第二次用去的是 1/5 米，是具体长度。两者含义不同，必须分别算出实际长度再比较。
16	选择题	9 : 5	路程一定时，速度与时间成反比。甲、乙的时间比是 5 比 9，那么速度比就是它的反比，即 9 比 5。记住这条反比关系，很多行程题可以一步到位，不必设未知数列方程。
17	选择题	形状和大小都不变，位置改变	平移和旋转都属于图形的运动，它们只改变图形的位置和方向，不改变图形的形状，也不改变大小。所以变换后的图形与原图形全等，选形状和大小都不变、只是位置改变。这条性质是判断各类图形变换题的基础。

题号	题型	答案	解题思路
18	选择题	$\frac{1}{19}$	盐水 = 盐 + 水 = 10 + 180 = 190 克，这是最容易漏掉的一步。题目问盐占盐水的几分之几，就用盐的质量除以盐水的总质量，最后约成最简分数。常见的错法有三种：直接拿 10 除以 180，把前后项弄反，或者用盐水除以盐 —— 这三个错误答案都放在选项里了。
19	判断题	×	两次比较的单位一不同。设乙数为 100，甲数比乙数多 25% 则甲数为 125。反过来看乙数比甲数少多少，要以甲数 125 为单位一，算得 $(125 - 100) \div 125 = 20\%$ ，不是 25%。所以打叉。这类题一定要先明确单位一是谁。
20	判断题	×	两个完全一样的三角形才能拼成一个平行四边形，而「面积相等」并不等于「完全一样」。面积相等的两个三角形，形状可能完全不同，无法拼合。所以这句话错，打叉。注意区分「面积相等」和「形状大小完全相同」这两个概念。
21	判断题	✓	判断正反比例要看两个量的乘积或比值是不是一定。速度乘时间等于路程，路程一定说明这两个量的乘积一定，所以速度和时间成反比例，打对勾。对照记忆：乘积一定成反比例，比值一定成正比例。
22	判断题	✓	用抽屉原理的最不利原则来想。三种颜色看作三个抽屉，最不巧的情况是先摸到的 3 个球颜色各不相同，正好每种颜色各一个。那么第 4 个球无论是什么颜色，都必定与前面某一个同色。所以摸 4 个能保证有 2 个同色，打对勾。结论里出现保证二字，就必须按最不利情况推理。
23	判断题	×	每次抛硬币都是独立事件，前面出现什么结果不会影响后面的结果。硬币只有正反两面，第 6 次正面朝上和反面朝上的可能性始终各占一半，完全相同。所以这句话错，打叉。这是可能性问题中最典型的误区，被称为「赌徒谬误」。
24	计算题	5	设这个数为 x 。根据题意列方程： $6x - 3x = 15$ ，合并同类项得未知数项，两边同除以系数即得 x 。列方程解应用题的第一步永远是「设未知数 + 找等量关系」。
25	计算题	334665	观察数的特点： $999 = 3 \times 333$ ，因此 999 与 333 之间存在倍数关系，可把第一项改写成含 333 的形式，再提取公因数 333，最后计算括号内的和。这是乘法分配律的逆用，也是广州密考简算题最常见的考法。
26	计算题	$x = 24$	根据比例的基本性质，内项之积等于外项之积，即 $1 \times 3x = 9 \times 8$ 。算出两边后是一元一次方程，两边同除以未知数的系数即可。解比例的题最后要把结果代回原式检验。

题号	题型	答案	解题思路
27	计算题	40	除以一个数（0 除外）等于乘这个数的倒数，所以 $12 \div 1/5 = 12 \times 5$ ，再乘 $2/3$ ，能约分的先约分，最后得出结果。分数除法转乘法是必考技能。
28	计算题	3400	单独的 34 可以看作 34×1 ，这样两项都含有因数 34，提取出来得 $34 \times (99 + 1) = 34 \times 100$ 。把隐藏的 1 补出来是简算的常用技巧，看到「乘 99 加自身」就要立刻想到凑成整百。
29	计算题	1152	两项都含有相同的因数 36，把 36 提取出来，剩下 16 与 16 相加，这就是乘法分配律的逆用。先算括号内的和，再与 36 相乘，比分开算再相加简便得多。判断能否简算，就看两项有没有相同的因数。
30	计算题	4	注意「7 的 $2/7$ 」求的是 7 乘 $2/7$ ，先算乘法部分，再用 6 去减它。列式时要把「7 的 $2/7$ 」看作一个整体，最后结果化成最简分数。列式计算的关键是理解文字叙述中的运算顺序，特别是「的」表示乘法。
31	计算题	23/18	异分母分数相加，先通分再计算。找两个分母 9 和 6 的最小公倍数作公分母，把两个分数分别化成同分母分数，分子相加，最后能约分的要约成最简分数。结果应写成最简分数或带分数的形式。
32	图形与几何	602.88 立方厘米	求能装多少水就是求水桶的容积，要从里面量数据。圆柱体积 = 底面积 $\times$ 高，底面积 = π 乘半径的平方。算出体积后注意单位换算：1 立方厘米 = 1 毫升，所以体积的数值就是毫升数。
33	图形与几何	267.84 平方厘米	长方形内画最大的圆，圆的直径等于长方形的宽，所以半径是宽的一半。阴影面积用整体减部分：先用长乘宽求长方形面积，再用 π 乘半径的平方求圆面积，两者相减。这是组合图形最常用的割补思路。
34	解决问题	14.5%	抓住加水前后盐的质量不变这个关键。先求出原来含盐多少克，这是不变量；加水后盐水总重变大，但盐仍是那么多；再用盐的质量除以新的盐水总重即得新浓度。加水只会让浓度变小，结果应小于原来的 20%，可用此检验答案是否合理。
35	解决问题	10 天	把这项工作的工作总量看作单位一。甲的工作效率是 1 除以 20，乙的工作效率是 1 除以 20；两队合作的工作效率是两者之和。合作时间 = 工作总量 $\div$ 合作效率。工程问题固定套路是设总量为 1，用效率代替具体工作量。

题号	题型	答案	解题思路
36	解决问题	937.5 元	两次变化以不同的价格为基准。第一步降价以原价 1000 元为单位一，算出降价后的价格；第二步提价以降价后的价格为单位一，而不是再以原价计算。这正是先降后升不能抵消的原因，两次单位一不同。
37	解决问题	3 小时	相遇问题的核心是速度和。两车同时相向而行，每小时一共前进 60 加 45 千米。相遇时间 = 总路程 ÷ 速度和。注意与追及问题形成对照：相遇用速度和，追及用速度差，两者不可混用。
38	附加题	80 秒；720 米	环形跑道上同向而行，甲要追上乙必须比乙多跑整整一圈。两人的速度差是 9 减 4，追上所用的时间 = 一圈的长度 ÷ 速度差。这段时间里甲跑的路程用甲的速度乘时间求得。易错点：环形追及要用周长而不是直线距离，且追上一圈的时间正是第一次追上。